

گزارش تست و ارزیابی سیستم تشخیص تجهیزات ایمنی کارکنان

هدف تست

هدف از انجام تست‌ها، بررسی عملکرد مدل‌های تشخیص اشیا در شناسایی تجهیزات ایمنی و عناصر مختلف موجود در تصاویر محیط‌های ساخت‌وساز است.

محیط تست

آزمایش‌ها در محیط Google Colab و با استفاده از GPU مدل Tesla T4 انجام شدند. مجموعه داده مورد استفاده Construction Site Safety نسخه 28 بوده و شامل 10 کلاس است.

مدل‌های مورد آزمایش

مدل‌های زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

- YOLOv10
- YOLOv11
- YOLOv12
- YOLO-World
- RT-DETR

معیارهای تست

برای ارزیابی عملکرد مدل‌ها معیارهای زیر بررسی شدند:

- Precision
- Recall
- F1-score
- mAP@50
- mAP@50:95
- AP در سطح کلاس
- Confusion Matrix

- Inference Time
- FPS
- Parameters
- FLOPs

نتایج تست

مدل	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50:95	F1
YOLOv10	0.798	0.694	0.756	0.461	0.742
YOLOv11	0.871	0.700	0.781	0.472	0.777
YOLOv12	0.879	0.721	0.803	0.486	0.792
YOLO-World	0.570	0.268	0.361	0.235	0.364
RT-DETR	0.923	0.858	0.893	0.619	0.889

تست سرعت

مدل	Inference Time	FPS تقریبی
YOLOv10	5.9 ms	169.5
YOLOv11	6.0 ms	166.7
YOLOv12	9.2 ms	108.7
YOLO-World	12.2 ms	82.0
RT-DETR	45.9 ms	21.8

تست کلاس‌ها

عملکرد مدل‌ها برای هر یک از 10 کلاس به صورت جداگانه بررسی شد. برای این منظور مقدار AP هر کلاس استخراج و با سایر مدل‌ها مقایسه شد.

تست خطا

برای بررسی خطاهای تشخیص از Confusion Matrix و Confusion Matrix نرمال شده استفاده شد. این خروجی‌ها امکان بررسی تشخیص صحیح و اشتباه بین کلاس‌های مختلف را فراهم کردند.

[اینجا Confusion Matrix پنج مدل را قرار بده].

نتیجه تست

نتایج نشان داد که مدل‌های مورد بررسی از نظر دقت تشخیص، سرعت استنتاج و پیچیدگی محاسباتی تفاوت دارند. بنابراین ارزیابی یک مدل تشخیص اشیا باید با استفاده از مجموعه‌ای از معیارها انجام شود و تنها یک معیار نمی‌تواند تمام جنبه‌های عملکرد مدل را نشان دهد.